

Les expressions littérales : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : traduire une phrase, réduire, remplacer une lettre par un nombre, isoler une lettre dans une formule. Et surtout : prouver avec une lettre ce qu'aucun exemple ne prouve. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Un geste par exercice : traduire, réduire, remplacer ou isoler.

Rappel de cours

- **TRADUIRE** : « le triple de x augmenté de 1 » s'écrit $3x + 1$; « le triple de la somme de x et de 1 » s'écrit $3(x + 1)$. Les parenthèses disent sur quoi porte le mot.
- **RÉDUIRE** : on regroupe les termes de même nature — les x^2 ensemble, les x ensemble, les nombres ensemble.
- **REEMPLACER** : on met la valeur ENTRE PARENTHÈSES. Pour $x = -3$: $x^2 = (-3)^2 = 9$.

1 Écrire chaque phrase sous forme d'expression.

- Le double de x , diminué de 5.
- Le double de la différence de x et de 5.
- Le carré de x , augmenté de 1.
- Le carré de la somme de x et de 1.

2 Un rectangle a pour largeur x cm et pour longueur $x + 4$ cm.

- Exprimer son périmètre, sous forme réduite.
- Exprimer son aire, sous forme développée.

3 Réduire.

- $5x - 3 + 2x + 8$
- $4x^2 + 3x - x^2 - 5x$
- $2x \times 3x$
- $x + x + x$, puis $x \times x \times x$

4 Calculer $A = 3x^2 - 2x + 1$ pour :

- a) $x = 2$
- b) $x = -1$
- c) $x = 0$

5 Calculer $E = (x - 3)(2x + 1)$ pour $x = -2$, puis pour $x = 3$.

6 Isoler la lettre demandée.

- a) Dans $d = v \times t$, exprimer t en fonction de d et de v .
- b) Dans $P = 2(L + \ell)$, exprimer L en fonction de P et de ℓ .
- c) Dans $C = 2\pi r$, exprimer r en fonction de C .

7 Exprimer x en fonction de y .

- a) $y = 5x - 3$
- b) $y = -2x + 8$

8 Vrai ou faux pour tout nombre x ? Justifier.

- a) $3x + 2x = 5x$
- b) $3x \times 2x = 6x$
- c) $(2x)^2 = 2x^2$
- d) $x + 3 - (x - 3) = 6$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. On nomme la lettre, on écrit l'expression, on réduit, puis on conclut.

Rappel de cours

- Pour RÉFUTER une égalité, un seul contre-exemple suffit. Pour la DÉMONTRER, aucun exemple ne suffit : on calcule avec la lettre.
- ISOLER une lettre : on fait la même opération des deux côtés, en défaisant les calculs dans l'ordre inverse.
- Un programme de calcul se traduit ligne par ligne : chaque étape s'applique au résultat PRÉCÉDENT, donc on l'écrit entre parenthèses.

9 On prend trois entiers qui se suivent. Le plus petit s'appelle n .

- a) Écrire les deux autres en fonction de n .
- b) Exprimer leur somme, sous forme réduite.
- c) Montrer que cette somme est toujours un multiple de 3.
- d) Trouver les trois entiers dont la somme vaut 150.

10 Programme : choisir un nombre ; le multiplier par 4 ; ajouter 8 ; diviser le résultat par 2 ; retirer le double du nombre de départ.

- a) Tester avec 3, puis avec -7 .
- b) Démontrer ce que l'on remarque.

11 Vrai ou faux ? Justifier.

- a) Pour tout nombre x : $2x > x$.
- b) Pour tout nombre x : $x^2 \geq x$.
- c) Pour tout nombre x : $x^2 \geq 0$.

12 Réduire $A = 3(x - 2) + 2(4 - x) - x$. Que remarque-t-on ?

13 Calculer $B = -x^2 + 3x - 2$ pour :

- a) $x = -2$
- b) $x = 1$
- c) $x = 2$

14 Pour passer des degrés Celsius C aux degrés Fahrenheit F , on utilise $F = 1,8C + 32$.

- a) Il fait 30°C à Saint-Pierre. Combien de degrés Fahrenheit ?
- b) Exprimer C en fonction de F .
- c) L'eau bout à 212°F . Combien de degrés Celsius ?
- d) Pour quelle température les deux thermomètres affichent-ils le même nombre ?

15 L'aire d'un trapèze vaut $A = \frac{(B + b) \times h}{2}$, où B et b sont les deux bases et h la hauteur.

- a) Exprimer h en fonction de A , B et b .
- b) Un trapèze a une aire de 30 cm^2 , avec $B = 8\text{ cm}$ et $b = 4\text{ cm}$. Calculer sa hauteur.
- c) Exprimer B en fonction de A , h et b .

16 Pour louer un vélo, deux loueurs proposent :

- loueur A : 5 € de frais fixes, puis 2 € par heure ;
- loueur B : 3,50 € par heure, sans frais fixes.

a) Exprimer le prix $A(x)$ et le prix $B(x)$ pour x heures.

b) Calculer les deux prix pour 2 h, puis pour 4 h.

c) Pour quelle durée les deux prix sont-ils égaux ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations complètes. On nomme la lettre, on calcule avec elle, et on conclut par une phrase.

Rappel de cours

- On nomme l'inconnue, on écrit l'expression, on la réduit, puis on répond à la question posée.
- Un carré est toujours positif ou nul : $(x - a)^2 \geq 0$ pour tout nombre x .

17 Le tour de magie

« Pense à un nombre. Ajoute 7. Multiplie par 2. Retire 4. Divise par 2. Retire le nombre pensé. Tu trouves 5 ! »

a) Tester avec 10, puis avec -3 .

b) Écrire le calcul avec une lettre, et le réduire.

c) Expliquer le tour.

18 Une ficelle de 40 cm

Avec une ficelle de 40 cm, on forme un rectangle de largeur x cm.

a) Montrer que sa longueur vaut $20 - x$.

b) Exprimer son aire $A(x)$, sous forme développée.

c) Calculer $A(5)$, $A(8)$ et $A(10)$.

d) Montrer que $A(x) = 100 - (x - 10)^2$.

e) En déduire l'aire la plus grande possible, et la forme du rectangle.

19 Le carré du calendrier

Sur un calendrier, on entoure un carré de quatre dates, par exemple 3, 4, 10 et 11.

a) Calculer $4 \times 10 - 3 \times 11$.

b) On appelle n la date en haut à gauche. Écrire les trois autres en fonction de n .

c) Montrer que le produit d'une diagonale (en haut à droite, en bas à gauche) moins celui de l'autre diagonale vaut toujours 7.

20 La TVA à La Réunion

À La Réunion, la TVA au taux normal est de 8,5 %. Un article coûte x € hors taxe (HT).

- a) Exprimer son prix toutes taxes comprises (TTC), noté T , en fonction de x .
- b) Exprimer le prix HT en fonction du prix TTC.
- c) Un vélo coûte 434 € TTC à Saint-Paul. Quel est son prix HT ?
- d) En métropole, la TVA est de 20 %. Combien le même vélo, au même prix HT, coûterait-il TTC ?

Corrigés : les expressions littérales, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On cherche sur quoi porte chaque mot : s'il porte sur une somme ou une différence entière, il faut des parenthèses.

a) On prend le double, puis on retire 5 : $2x - 5$.

b) « Le double de » porte sur toute la différence : $2(x - 5)$.

c) On prend le carré, puis on ajoute 1 : $x^2 + 1$.

d) « Le carré de » porte sur toute la somme : $(x + 1)^2$.

⊖ Le piège : écrire $2x - 5$ au b). Pour $x = 10$, $2x - 5 = 15$ mais $2(x - 5) = 10$: ce ne sont pas les mêmes nombres.

2. a) Le périmètre, c'est deux fois la somme de la longueur et de la largeur : $2[(x + 4) + x] = 2(2x + 4) = 4x + 8$.

b) L'aire, c'est la longueur fois la largeur : $x(x + 4) = x^2 + 4x$.

⊖ Le piège au a) : oublier les crochets et écrire $2 \times x + 4 + x$. Le « deux fois » porte sur TOUTE la somme.

3. Dans une somme, on regroupe les termes de même nature. Dans un produit, on multiplie les nombres entre eux et les lettres entre elles.

a) $5x - 3 + 2x + 8 = 5x + 2x - 3 + 8 = 7x + 5$.

b) $4x^2 + 3x - x^2 - 5x = 4x^2 - x^2 + 3x - 5x = 3x^2 - 2x$.

c) $2x \times 3x = 2 \times 3 \times x \times x = 6x^2$.

d) $x + x + x = 3x$, mais $x \times x \times x = x^3$.

⊖ Le piège au b) : réunir $3x^2$ et $-2x$ en un seul terme. Des x^2 et des x ne s'additionnent pas, comme on n'additionne pas des m^2 et des m .

4. On remplace x par sa valeur, ENTRE PARENTHÈSES. Puis on respecte les priorités : la puissance, puis les produits, puis les sommes.

a) $3 \times 2^2 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$.

b) $3 \times (-1)^2 - 2 \times (-1) + 1 = 3 + 2 + 1 = 6$.

c) $3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1$.

⊖ Le piège au b) : écrire $3 \times (-1)^2 = -3$. Un carré n'est jamais négatif : $(-1)^2 = 1$.

5. On calcule chaque parenthèse, puis on multiplie.

Pour $x = -2$: $x - 3 = -5$ et $2x + 1 = -3$. Donc $E = (-5) \times (-3) = 15$.

Pour $x = 3$: $x - 3 = 0$, donc $E = 0 \times 7 = 0$.

★ Pour $x = 3$, un facteur est nul : le produit est nul, sans même calculer l'autre facteur.

6. On isole la lettre en défaisant les opérations, dans l'ordre inverse.

a) t est multiplié par v : on divise par v . $t = \frac{d}{v}$.

b) On divise d'abord par 2 : $\frac{P}{2} = L + \ell$. Puis on retire ℓ : $L = \frac{P}{2} - \ell$.

c) r est multiplié par 2π : on divise par 2π . $r = \frac{C}{2\pi}$.

⊖ Le piège au b) : écrire $L = P - 2\ell$. Il faut d'abord défaire le « fois 2 », qui porte sur toute la parenthèse.

7. a) On ajoute 3 des deux côtés : $y + 3 = 5x$. Puis on divise par 5 : $x = \frac{y + 3}{5}$.

b) On retire 8 : $y - 8 = -2x$. Puis on divise par -2 : $x = \frac{y - 8}{-2} = \frac{8 - y}{2}$.

★ On vérifie avec un nombre. Au a), $x = 2$ donne $y = 7$, et $\frac{7 + 3}{5} = 2$. ✓

⊖ Le piège au a) : retirer 3 au lieu de l'ajouter. Pour défaire « -3 », on ajoute 3.

8. a) VRAI. On réduit : $3x + 2x = 5x$, pour tout x .

b) FAUX. En réalité $3x \times 2x = 6x^2$. Contre-exemple : pour $x = 2$, $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$, mais $6 \times 2 = 12$.

c) FAUX. En réalité $(2x)^2 = 4x^2$. Contre-exemple : pour $x = 1$, $(2 \times 1)^2 = 4$, mais $2 \times 1^2 = 2$.

d) VRAI. $x + 3 - (x - 3) = x + 3 - x + 3 = 6$, pour tout x .

⊖ Le piège au b) : tester avec $x = 1$. On trouve 6 des deux côtés, et on croit l'égalité vraie. Un essai qui réussit ne prouve rien.

9. a) Les deux suivants sont $n + 1$ et $n + 2$.

b) $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3$.

c) $3n + 3 = 3(n + 1)$: c'est 3 fois un entier, donc un multiple de 3.

d) $3n + 3 = 150$, donc $3n = 147$ et $n = 49$. Les trois entiers sont 49, 50 et 51.

★ Au c), $n + 1$ est l'entier du milieu : la somme vaut trois fois celui du milieu. Vérification : $3 \times 50 = 150$. ✓

10. a) Avec 3 : $3 \times 4 = 12$, puis $12 + 8 = 20$, puis $20 \div 2 = 10$, puis $10 - 6 = 4$.

Avec -7 : -28 , puis -20 , puis -10 , puis $-10 - (-14) = 4$.

On trouve 4 les deux fois.

b) On appelle x le nombre de départ. Le programme calcule $\frac{4x + 8}{2} - 2x$.

$\frac{4x + 8}{2} = 2x + 4$, donc le résultat vaut $2x + 4 - 2x = 4$.

Le programme donne toujours 4, quel que soit le nombre choisi.

⊖ Le piège : ne diviser que le 8 par 2, et écrire $4x + 4$. La division porte sur toute la somme.

11. a) FAUX. Contre-exemple : pour $x = -1$, $2x = -2$, qui est plus petit que -1 .

b) FAUX. Contre-exemple : pour $x = 0,5$, $x^2 = 0,25$, qui est plus petit que 0,5.

c) VRAI. Un carré est le produit d'un nombre par lui-même : deux facteurs de même signe, donc un résultat positif ou nul. Aucun essai n'aurait suffi à le prouver.

★ Pour dire FAUX, un contre-exemple suffit. Pour dire VRAI, il faut une raison qui vaut pour tous les nombres.

12. On développe, puis on regroupe.

$$A = 3x - 6 + 8 - 2x - x.$$

Les x : $3x - 2x - x = 0$. Les nombres : $-6 + 8 = 2$.

Donc $A = 2$: l'expression vaut 2 pour TOUT nombre x .

★ On le vérifie avec $x = 10$: $3 \times 10 + 8 - 2 \times 10 - 10 = 30 + 8 - 20 - 10 = 2$. ✓

13. On remplace x entre parenthèses. Attention : $-x^2$, c'est l'OPPOSÉ du carré.

a) $B = -(-2)^2 + 3 \times (-2) - 2 = -4 - 6 - 2 = -12$.

⊖ Le piège : écrire $-x^2 = 4$. On élève d'abord au carré, $(-2)^2 = 4$, PUIS on prend l'opposé : -4 .

b) $B = -1 + 3 - 2 = 0$.

c) $B = -4 + 6 - 2 = 0$.

★ B s'annule pour $x = 1$ et pour $x = 2$. On retrouvera ces deux nombres en factorisant : $B = -(x - 1)(x - 2)$.

14. a) $F = 1,8 \times 30 + 32 = 54 + 32 = 86$ °F.

b) On retire 32, puis on divise par 1,8 : $C = \frac{F - 32}{1,8}$.

c) $C = \frac{212 - 32}{1,8} = \frac{180}{1,8} = 100$ °C.

d) On cherche C tel que $1,8C + 32 = C$. Donc $0,8C = -32$ et $C = -40$. À -40 degrés, les deux échelles affichent le même nombre.

⊖ Le piège au b) : diviser avant de retirer. $\frac{F}{1,8} - 32$ défait les opérations dans le mauvais ordre.

15. a) On défait dans l'ordre inverse : on multiplie par 2, puis on divise par $(B + b)$. $h = \frac{2A}{B + b}$.

b) $h = \frac{2 \times 30}{8 + 4} = \frac{60}{12} = 5$ cm.

c) On multiplie par 2, on divise par h , puis on retire b : $B = \frac{2A}{h} - b$.

★ On vérifie le c) avec les nombres du b) : $\frac{2 \times 30}{5} - 4 = 12 - 4 = 8$. On retrouve bien $B = 8$. ✓

16. a) $A(x) = 5 + 2x$ et $B(x) = 3,5x$.

b) Pour 2 h : $A(2) = 5 + 4 = 9$ € et $B(2) = 7$ €. Le loueur B est moins cher.

Pour 4 h : $A(4) = 5 + 8 = 13$ € et $B(4) = 14$ €. Le loueur A est moins cher.

c) $5 + 2x = 3,5x$, donc $5 = 1,5x$ et $x = \frac{5}{1,5} = \frac{10}{3}$ h, soit 3 h 20 min.

★ Avant 3 h 20, le loueur B est moins cher ; après, c'est le loueur A.

Deux loueurs

Données	2 h	4 h
Loueur A : $5 + 2x$	9 €	13 €
Loueur B : $3,5x$	7 €	14 €

17. Le tour de magie

a) Avec 10 : 17, puis 34, puis 30, puis 15, puis $15 - 10 = 5$.

Avec -3 : 4, puis 8, puis 4, puis 2, puis $2 - (-3) = 5$.

b) Avec x : $\frac{2(x+7)-4}{2} - x$.

$2(x+7)-4 = 2x+14-4 = 2x+10$, puis $\frac{2x+10}{2} = x+5$, puis $x+5-x = 5$.

c) Le nombre pensé est ajouté au début, puis retiré à la fin : il disparaît. Il ne reste que les nombres du magicien, et ils font toujours 5.

➡ Le piège : conclure après les deux essais du a). C'est le b) qui prouve le tour pour tous les nombres.

18. Une ficelle de 40 cm

a) Le périmètre vaut 40 : deux largeurs et deux longueurs. Une largeur et une longueur font donc 20, et la longueur vaut $20 - x$.

b) $A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$.

c) $A(5) = 5 \times 15 = 75$; $A(8) = 8 \times 12 = 96$; $A(10) = 10 \times 10 = 100$. Les aires sont en cm^2 .

d) $(x-10)^2 = x^2 - 20x + 100$, donc $100 - (x-10)^2 = 100 - x^2 + 20x - 100 = 20x - x^2$. C'est bien $A(x)$.

e) Un carré est toujours positif ou nul, donc $A(x) = 100 - (x-10)^2$ ne dépasse jamais 100. L'aire vaut au plus 100 cm^2 , et elle l'atteint pour $x = 10$: le rectangle est alors un CARRÉ de 10 cm de côté.

★ Avec la même ficelle, c'est le carré qui enferme le plus de place.

L'aire selon la largeur

Données	longueur	aire
$x = 5$	15 cm	75 cm^2
$x = 8$	12 cm	96 cm^2
$x = 10$	10 cm	100 cm^2

19. Le carré du calendrier

a) $4 \times 10 - 3 \times 11 = 40 - 33 = 7$.

b) À droite, le lendemain : $n + 1$. En dessous, une semaine plus tard : $n + 7$. En bas à droite : $n + 8$.

c) On calcule $(n+1)(n+7) - n(n+8)$.

$(n+1)(n+7) = n^2 + 8n + 7$ et $n(n+8) = n^2 + 8n$.

La différence vaut $n^2 + 8n + 7 - n^2 - 8n = 7$, quelle que soit la date n .

★ Le 7 vient des sept jours de la semaine : c'est lui qui apparaît dans $n + 7$.

20. La TVA à La Réunion

a) Ajouter $8,5\%$, c'est multiplier par 1,085 : $T = 1,085x$.

b) On divise par 1,085 : $x = \frac{T}{1,085}$.

c) $x = \frac{434}{1,085} = 400 \text{ €}$.

d) $400 \times 1,2 = 480 \text{ € TTC}$, soit 46 € de plus qu'à La Réunion.

⊖ Le piège au c) : retirer 8,5 % de 434. On trouverait $434 \times 0,915 \approx 397,11 \text{ €}$: les 8,5 % ont été calculés sur le prix HT, pas sur le prix TTC.